

LEÇON N°14 (GROUPES DÉFINISSABLES EN GÉOMÉTRIE PURE (2))

Résumé. Cette leçon ne contient pas de théorie des modèles. On y définit enfin les groupes algébriques, mais d'un point de vue élémentaire, compatible avec l'outillage modèle-théorique. Adieu schémas !

Références utiles :

- [Marker, §7.4] va à l'essentiel ;
- [Poizat, §4.d–4.e] en dit plus car esquisse la vision géométrique sous-jacente.

2. Groupes algébriques affines et groupes algébriques

2.1. Groupes algébriques affines

2.1.1. Variétés algébriques affines

Définition (variété algébrique affine ; (quasi-)morphisms).

- Une *variété algébrique affine* est un fermé de Zariski $A \subseteq \mathbb{K}^n$ muni de la topologie induite.
- Un *morphisme de variétés algébriques affines* est une fonction $f : A_1 \rightarrow A_2$ localement rationnelle : il existe un recouvrement fini par ouverts relatifs $A_1 = \bigcup_{i=1}^n O_i$ tel que chaque $f|_{O_i}$ soit rationnelle. (La notion a un sens : $A_1 \subseteq \mathbb{K}^n$ permet d'y parler de coordonnées. Rappelons que demander un recouvrement *ouvert* est non-trivial.)
- Il existe une notion de *quasi-morphisme*.

Remarques.

- D'après le « lemme algébrique non démontré », un morphisme de variétés algébriques affines est globalement polynomial. C'est pourtant la définition donnée qui se généralisera au cas non-affine.
- Attention, la réciproque d'un morphisme bijectif n'en est pas nécessairement un. Cela ne tient pas à l'automorphisme de Frobenius $x \mapsto x^p$, que la notion de quasi-morphisme permet d'inverser. Considérons la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K}^2 \\ x &\mapsto (x^2, x^3) \end{aligned}$$

d'image la cubique $C = f(\mathbb{K})$, variété algébrique affine.

C'est bien un morphisme bijectif de $\mathbb{K}$ vers C , mais la réciproque f^{-1} n'est pas localement rationnelle au sens du recouvrement ouvert. En fait la droite et la cubique ne sont *pas* isomorphes (il ne suffit pas de vérifier que f ne convient pas ; cela devient plus géométrique).

- Tout (quasi-)morphisme est continu. Notamment tout isomorphisme est un homéomorphisme. Mais un homéomorphisme n'est pas toujours birationnel, i.e. pas toujours un isomorphisme. (En dimension 1, toute bijection de $\mathbb{K}^1$ en est un homéomorphisme. En dimension supérieure, tout $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{K})$ induit un homéomorphisme de $\mathbb{K}^n$.)
- Même un morphisme homéomorphique n'est pas nécessairement un isomorphisme : malgré sa bicontinuité, $x \mapsto (x^2, x^3)$ ne s'inverse pas dans la catégorie algébrique. Il y a des critères pour qu'un morphisme homéomorphique soit en fait un isomorphisme ; ils sont de nature géométrique.
- On appelle parfois *correspondance birationnelle* un isomorphisme de variétés algébriques. Attention, il existe une notion strictement plus faible d'*équivalence birationnelle*, où la bijection birationnelle n'est qu'entre deux ouverts $U_1 \subseteq A_1$, $U_2 \subseteq A_2$ des variétés. C'est l'objet de la « géométrie birationnelle ». La droite $\mathbb{K}$ et la cubique C sont birationnellement équivalentes, via f . Mais pour nous, *birationnelle supposera toujours partout définie et bijective*, i.e. isomorphisme de variétés algébriques.

2.1.2. Groupes algébriques affines

Définition (groupe (quasi-)algébrique affine). Un *groupe algébrique affine* est une structure de groupe (G, μ, ι) où G est une variété algébrique affine et $\mu : G \times G \rightarrow G$, $\iota : G \rightarrow G$ sont des morphismes de variétés algébriques affines.

Remarques.

- La variété algébrique affine $G \times G$ est munie de la topologie de Zariski sur $\mathbb{K}^{2m}$ (si $G \subseteq \mathbb{K}^m$), qui n'est *pas* la topologie produit de $\mathbb{K}^m \times \mathbb{K}^m$.
La topologie de Zariski sur le produit (Zar_{2m}) est plus fine que le produit des topologies de Zariski (Zar_m^2) : considérons la diagonale de $\mathbb{K}^2$, bien sûr Zariski-fermée dans le produit. Elle n'est pourtant pas fermée au sens de la topologie produit, car la topologie de Zariski sur $\mathbb{K}$ n'est pas séparée.
- Pour la notion de groupe quasi-algébrique affine, adoucir la condition sur μ et ι .

Proposition. *Les groupes algébriques affines sont exactement les groupes algébriques linéaires.*

Cet « exactement » est à isomorphisme de groupes algébriques (non affines) près : non affines, car $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ n'est *pas* une sous-variété affine de $\mathbb{K}^{n^2}$. Mais comme nous n'avons pas encore la définition générale, nous n'insisterons pas trop ; disons isomorphisme de groupes et fonction localement birationnelle.

Démonstration. Soit d'abord $G \leq \text{GL}_n(\mathbb{K})$ un groupe algébrique linéaire. Remplaçons G par $\Gamma = \{(g, \lambda) \in G \times \mathbb{K}^\times : \lambda \cdot \det(g) = 1\} \subseteq \mathbb{K}^{n^2+1}$. Or G est fermé dans $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ qui lui-même est défini par $\det(g) \neq 0$; comme cette inéquation est conséquence de $\lambda \cdot \det(g) = 1$, on voit que Γ est fermé dans $\mathbb{K}^{n^2+1}$: c'est une variété algébrique affine. En outre Γ porte une structure de groupe pour laquelle μ_Γ est clairement polynomiale, puisque $\mu_{\text{GL}_{n+1}(\mathbb{K})}$ l'est. En outre ι_Γ est elle aussi polynomiale, puisque si $\lambda \cdot \det(g) = 1$, alors :

$$\begin{cases} g^{-1} = \frac{1}{\det g} \cdot {}^t(\text{com } g) = \lambda \cdot {}^t(\text{com } g) \\ \lambda^{-1} = \det g \end{cases}$$

sont des polynômes en (g, λ) (où com désigne la comatrice). Donc Γ est un groupe algébrique affine. Enfin $G \rightarrow \Gamma$ naturellement définie est un isomorphisme de groupes, et clairement birationnelle.

Soit réciproquement G un groupe algébrique affine. On applique ou l'on simplifie le théorème de linéarisation vu précédemment, en §1.4. D'après le « lemme algébrique non démontré » de §1.2, le morphisme de variétés affines $\mu : G \times G \rightarrow G \subseteq \mathbb{K}^m$ est globalement un polynôme de degré d . Donc pour tout $a \in G$, $\delta_a : G \rightarrow \mathbb{K}^m$ est un polynôme de degré $\leq d$. Soient V_1 l'espace des tels polynômes et $W = \text{Vect}(\delta_a : a \in G)$, sous-espace de dimension finie. G agit sur W par $g * \delta_a = \delta_{ag}$ étendue linéairement, et cette action est clairement fidèle. D'où $\varphi : G \hookrightarrow \text{GL}(W)$, d'image constructible, donc fermée dans $\text{GL}(W)$. Ici encore φ est birationnelle ; un sens est par construction (φ est même polynomiale). Pour la réciproque, notons $\gamma = \varphi(g)$. Alors $(\gamma * \delta_1)(1) = \delta_g(1) = g$ est rationnel en γ . $\square$

Remarques.

- La méthode de la proposition donne encore que *tout groupe quasi-algébrique affine est quasi-isomorphe à un groupe algébrique affine*. En effet l'isomorphisme de groupes φ est seulement un quasi-isomorphisme de variétés algébriques affines, mais l'image $H = \varphi(G)$ est toujours un groupe algébrique linéaire, donc isomorphe à un groupe algébrique affine.
La chose sera vraie sans le mot « affine », mais c'est un résultat non-trivial dû à Serre, et les groupes algébriques restent à définir. (Plus généralement, toute quasi-variété algébrique sera quasi-isomorphe à une variété algébrique ; ici encore, tout reste à définir.)
- En conclusion, et malgré tous nos efforts, nous n'avons toujours que deux classes de groupes : $\{\text{groupes algébriques linéaires}\} \subsetneq \{\text{groupes constructibles}\}$. En langage modèle-théorique : pour un pur corps algébriquement clos, $\{\text{groupes définissablement linéaires}\} \subsetneq \{\text{groupes définissables}\}$.

2.2. Variétés algébriques

Nous présentons maintenant le point de vue naïf sur les variétés algébriques non nécessairement affines. Cela requiert des définitions pénibles. L'analogie avec la géométrie différentielle est éclairante.

2.2.1. Variétés, cartes

Définition ((quasi-)variété algébrique). Une *variété algébrique* est un espace topologique V muni d'un recouvrement ouvert fini $V = \bigcup_{i=1}^n U_i$ et d'homéomorphismes $f_i : U_i \simeq A_i$, où :

- $A_i \subseteq \mathbb{K}^{n_i}$ est une variété algébrique affine (i.e. un fermé de Zariski) ;
- $B_{i,j} = f_i(U_i \cap U_j) \subseteq A_i$ est un ouvert relatif (pour la topologie de Zariski induite) ;
- $f_{i,j} : B_{i,j} \rightarrow B_{j,i}$ qui envoie x sur $f_j \circ f_i^{-1}(x)$ est localement rationnelle.

On notera que $f_{j,i} = f_{i,j}^{-1}$.

Remarques.

- $\{(U_i, f_i) : i = 1 \dots n\}$ est un *atlas* dont les (U_i, f_i) sont les *cartes* et les $f_{i,j}$ les *changements de cartes*.
- On appelle aussi *structure rationnelle* la structure de variété algébrique. Deux atlas distincts sur un même espace topologique peuvent ou non donner la même structure de variété ; l'information rationnelle est plus fine que la seule topologie.
- Toute variété algébrique affine est une variété algébrique, mais il y en a d'autres, comme l'espace projectif $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$. (Il est faux que toute variété, même irréductible, est soit affine soit projective.)
- Un fermé d'une variété algébrique, un ouvert d'une variété algébrique, sont encore des variétés algébriques pour la structure rationnelle induite (compatible avec la topologie induite).
C'est évident pour un fermé, mais moins pour un ouvert ; voir [Poizat, §4.4] ou [Marker, Lemma 7.4.6].
On notera d'ailleurs qu'un ouvert d'une variété affine n'est pas nécessairement une variété affine. Attention, c'est faux d'un constructible quelconque ; nous ne donnons pas de contre-exemple.
- Pour définir les *variétés quasi-algébriques*, adoucir la condition sur les changements de cartes.
- La géométrie, la grande, tend à ne pas travailler en cartes (i.e. en coordonnées) mais à formaliser les variétés algébriques dans le cadre élégant et *intrinsèque* de la théorie des faisceaux. La théorie des modèles n'a pas le choix ; on veut autant que possible manier des parties définissables.

2.2.2. Définissabilité des variétés

Par définition une variété algébrique affine vit dans l'univers de $\mathbb{K}$. Ce n'est pas le cas d'une variété non-affine, qui est un objet abstrait ; via un choix de cartes on voit pourtant comment procéder.

Définition (structure définissable, réalisation définissable). Soit $(V; U_i, f_i)$ une variété quasi-algébrique.

- La *classe définissable* de V est engendrée par les $f_i^{-1}(D)$, pour $D \subseteq A_i \subseteq \mathbb{K}^{n_i}$ définissable dans $\mathbb{K}$.
- Une *réalisation définissable* de V est une bijection $f : V \rightarrow V'$, où V' est définissable dans $\mathbb{K}$, telle que f envoie un définissable dans V sur un définissable dans $\mathbb{K}$ et réciproquement.

Lemme. Soit V une variété quasi-algébrique.

- (i) La classe définissable de V coïncide avec sa classe constructible (engendrée par la topologie).
- (ii) V possède une réalisation définissable.
- (iii) Tout définissable générique de V contient un ouvert générique.

Remarque. En fait, si V est irréductible en tant qu'espace topologique, tout ouvert non-vide est générique. Mais c'est géométrique, et nous ne l'utiliserons pas.

Démonstration.

- (i) Voir d'abord que $C \subseteq V$ est constructible ssi chaque $C \cap U_i$ l'est ssi chaque $f_i(C \cap U_i)$ l'est. Tout homéomorphisme préserve en effet la constructibilité.

Si $O \subseteq V$ est ouvert, chaque $O \cap U_i$ l'est, donc $f_i(O \cap U_i) \subseteq A_i$ est un ouvert de A_i : il est constructible dans $\mathbb{K}^{n_i}$, donc définissable dans $\mathbb{K}$. Passant à l'algèbre engendrée, tout constructible est définissable.

Si $D \subseteq V$ est de la forme $f_i^{-1}(E)$ où $E \subseteq A_i \subseteq \mathbb{K}^{n_i}$ est définissable, alors E est constructible : D aussi. Ici encore on passe à l'algèbre engendrée.

- (ii) On peut supposer que les $A_i = f_i(U_i)$ sont fermés dans un même $\mathbb{K}^n$ (car $\mathbb{K}^m$ est fermé dans $\mathbb{K}^n$ si $m \leq n$) ; ils sont définissables, ainsi que les $B_{i,j}$ et les changements de cartes $f_{i,j}$.

Nous voulons coder définissablement une disjonction de cas ; on ne peut garantir l'existence de n entiers différents à cause de la caractéristique de $\mathbb{K}$. Mais il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ distincts dans $\mathbb{K}$. Considérons alors $C = \coprod_{i=1}^n A_i \times \{\lambda_i\}$, définissable, et la relation d'équivalence définissable sur C :

$$(x, \lambda_i)R(y, \lambda_j) \quad \text{si} \quad (\lambda_i = \lambda_j \text{ et } x = y) \text{ ou } (\lambda_i \neq \lambda_j, x \in B_{i,j}, y \in B_{j,i}, \text{ et } y = f_{i,j}(x)).$$

La surjection $C \rightarrow V$ obtenue en recollant les $f_i^{-1} : A_i \rightarrow U_i$ se factorise en une bijection $C/R \rightarrow V$; par élimination des imaginaires on voit C/R comme un définissable V' , et l'on retourne la flèche.

Or f_i est un homéomorphisme entre U_i et A_i , donc échange les constructibles de ces espaces, qui sont leurs définissables ; recollant et quotientant, f échange les définissables entre V et V' .

- (iii) Tout repose sur l'identité admise $\text{rg} = \dim_{\text{Zar}}$ et la définition topologique de cette dernière.

Soit $C \subseteq V$ comme dans l'énoncé. Il existe i tel que $\dim(C \cap U_i) = \dim V$. Alors $D = f_i(C \cap U_i) \subseteq A_i$ est constructible et générique ; s'il contient un ouvert générique de A_i , son image par f_i^{-1} conviendra (car U_i est ouvert dans V). On est donc ramené au cas d'une variété algébrique *affine* $V \subseteq \mathbb{K}^n$.

Partons d'une décomposition $C = \bigcup_{j=1}^m F_j \cap O_j$ dans $\mathbb{K}^n$; on peut supposer les F_j irréductibles. Il existe j tel que $\dim(F_j \cap O_j) = \dim C$, donc on peut supposer $C = F \cap O$ où F est un fermé irréductible et O un ouvert de $\mathbb{K}^n$. Alors $\overline{C}^{\text{Zar}} = F \subseteq V$ est encore générique.

Si F n'est pas l'une des composantes irréductibles de V , la définition de la dimension donne $\dim V > \dim F$: contradiction. Donc F est bien l'une de ces composantes. Soit G l'union des autres ; toujours par irréductibilité, $\dim(F \cap G) < \dim F$. Soit enfin $\Omega = V \cap O \setminus G$, qui est un ouvert de V . D'une part $V \setminus G \subseteq F$, donc $V \setminus G = F \setminus G$; en particulier $\Omega = F \cap O \setminus G \subseteq C$. D'autre part, $C = (F \cap O \setminus G) \cup (F \cap O \cap G) = \Omega \cup (F \cap G \cap O)$, mais le dernier terme est petit. Donc $\dim \Omega = \dim C = \dim V$; cet ouvert convient. $\square$

Remarque. Dans une réalisation définissable on perd manifestement l'information topologique (et donc l'information rationnelle, encore plus fine).

En revanche la structure définissable ne dépend pas de l'atlas, *ni même de la structure de variété, ni même de la structure topologique* : c'est seulement l'algèbre engendrée par la topologie. Il faut s'habituer à ce que la théorie des modèles perde l'information fine. De manière imagée :

$$\text{structure constructible (définissable)} < \text{structure topologique} < \text{structure rationnelle (de variété)}.$$

2.2.3. Morphismes de variétés

Définition ((quasi-)morphisme de variétés algébriques). Soient $(V; U_i, f_i)$ et $(V'; U'_j, f'_j)$ deux variétés algébriques. Un *morphisme de variétés algébriques* est une fonction $g : V \rightarrow V'$ telle que chaque $f'_j \circ g \circ f_i^{-1} : A_i = f_i(U_i) \rightarrow A'_j = f'_j(U'_j)$ soit — là où définie — localement rationnelle.

Remarques.

- On peut (il faudrait) vérifier que la notion ne dépend pas des choix d'atlas, seulement de la structure rationnelle.
- Par abus de langage, on appelle encore fonction localement rationnelle un morphisme de variétés algébriques non affines (l'abus tient à ce que la notion de coordonnées n'a de sens qu'en cartes).

- On définit de même les quasi-morphismes.
- Tout (quasi-)morphisme de (quasi-)variétés algébriques est continu : se voit en cartes.
- La réciproque d'un morphisme bijectif n'est pas nécessairement un morphisme ni même un quasi-morphisme : le problème se posait déjà en affine.

2.2.4. Variété produit

Définition (variété algébrique produit). Soient $(V; U_i, f_i)$ et $(V'; U'_j, f'_j)$ deux variétés algébriques. On munit $V \times V'$ d'une structure de variété algébrique en décrétant l'atlas suivant :

- $V \times V' = \bigcup_{i,j} U_i \times U'_j$;
- $U_i \times U'_j$ est topologisé de sorte que

$$\begin{aligned} g_{i,j} : U_i \times U'_j &\rightarrow A_i \times A'_j = C_{i,j} \\ (x, y) &\mapsto (f_i(x), f'_j(y)) \end{aligned}$$

soit un homéomorphisme (on rappelle que $A_i \times A'_j$ hérite de la topologie de Zariski sur $\mathbb{K}^{n_i+n'_j}$, qui n'est pas la topologie produit).

Ici encore il faudrait vérifier que $D_{i,j,k,\ell} = g_{i,j}(C_{i,j} \cap C_{k,\ell})$ est bien un ouvert relatif de $C_{i,j}$, et que le changement de cartes $g_{i,j,k,\ell}$ est bien localement rationnel : c'est évident. On peut aussi vérifier que la structure de variété algébrique définie sur $V \times V'$ ne dépend pas des atlas choisis ; nous l'admettons ; c'est laborieux car nous travaillons en cartes et non en faisceaux.

2.3. Groupes algébriques et théorème de Weil-Hrushovski

Définition (groupe (quasi-)algébrique). Un *groupe algébrique* est un groupe (G, μ, ι) tel que G soit une variété algébrique et $\mu : G \times G \rightarrow G$, $\iota : G \rightarrow G$ des morphismes de variétés algébriques.

On peut définir de même les groupes quasi-algébriques. Il est clair au vu de la définition des morphismes que tout groupe quasi-algébrique est un groupe interprétable, et par élimination des imaginaires peut (à bijection définissable près) être vu comme un groupe définissable, donc constructible par élimination des quantificateurs.

Or l'information constructible est beaucoup moins fine que la structure de variété ; que la réciproque soit vraie *dans le cas d'un groupe* est non-trivial et profond.

Théorème (Weil-Hrushovski ; v. [Marker, Theorem 7.4.14] ou [Poizat, Théorème 4.13]). *Soit $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos. Alors tout groupe définissable peut être muni d'une structure de groupe algébrique, d'ailleurs unique.*

Nous donnerons la démonstration modèle-théorique due à Hrushovski de ce résultat classique de Weil.

Remarques.

- Pas question de linéarisation ici : le théorème englobe en particulier les variétés abéliennes, qui ne sont pas affines (i.e. pas linéaires).
- Si $\mathbb{K}$ est un corps rangé arbitraire, c'est faux : on sait que pour un corps à $\mathbb{K}^\times$ non-minimal, avec $1 < T < \mathbb{K}^\times$ définissable infini, le produit semi-direct $T \ltimes \mathbb{K}_+$ est définissable mais pas algébrique.
- Dans un sens, la conjecture de Cherlin-Zilber est une généralisation folle de ce théorème : on renforce l'hypothèse algébrique (le groupe doit être simple), mais l'hypothèse modèle-théorique est fortement affaiblie (on demande seulement la définissabilité dans un univers rangé).
- On voit donc qu'entre le théorème de Weil-Hrushovski et la conjecture de Cherlin-Zilber, il y aurait un énoncé intermédiaire (certainement formulé par Zilber ou Poizat).

Conjecture. *Soit $\mathbb{K}$ un corps rangé, non supposé pur. Alors tout groupe simple définissable dans $\mathbb{K}$ est algébrique.*

Rappelons que Blossier, Martin-Pizarro, et Wagner¹ n'ont établi cette conjecture que pour les corps rangés « augmentés » déjà obtenus par amalgamation, *pas* pour les corps rangés quelconques.

FIN DE LA LEÇON N°14.

1. T. BLOSSIER, A. MARTIN-PIZARRO & F. O. WAGNER — « À la recherche du tore perdu ». *J. Symb. Log.* 81 (1) (2016), pp. 1–31.